BPC-MA2 - 2. písemka A

Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} 2\overline{z} + 2z \, \mathrm{d}z,$$

kde křivka Γ je úsečka z bodu $3 + 2j$ do bodu $3 - j$. 3 body

. Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} \frac{z + j}{z^2 - 4z + 5} \, \mathrm{d}z,$$

kde křivka Γ je kladně orientovaná kružnice $|z - 2 + j| = 1$. 3 body

3. Pomocí Laplaceovy transformace řešte rovnici

$$y'(t) + 4y(t) + 4\int_0^t y(s)ds = 5,$$

spolu s počáteční podmínkou $y(0) = 2$. 4 body

BPC-MA2 - 2. písemka B

1. Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} (z-1)e^{jz}\,\mathrm{d}z,$$

kde parametrická rovnice křivky Γ je $z(t) = 2\pi \sin t, \quad t \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$. 3 body

2. Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{(4z^2+\pi^2)^2}\,\mathrm{d}z,$$

kde křivka Γ je kladně orientovaná kružnice $|z - \pi j| = 3$. 3 body

3. Pomocí Laplaceovy transformace řešte rovnici

$$y'(t) + 4y(t) + 13\int_0^t y(s)ds = 3,$$

spolu s počáteční podmínkou $y(0) = 1$.

4 body

Příjmení a jméno	ID	Cvičící

BPC-MA2 - 2. písemka C

1. Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} \mathcal{I}m\, z + 2z \, \mathrm{d}z,$$

kde křivka Γ je úsečka z bodu $2 + 3j$ do bodu $1 + 3j$.

2. Vypočtěte integrál

$$\int_{\Gamma} \frac{z - 2j}{z^2 + 2z + 5} \, \mathrm{d}z,$$

kde křivka Γ je kladně orientovaná kružnice $|z + 1 - 2j| = 1$.

3. Pomocí Laplaceovy transformace řešte rovnici

$$y'(t) + 6y(t) + 9 \int_0^t y(s)ds = 2,$$

spolu s počáteční podmínkou $y(0) = 1$.